

45. Μεταβολική αλκάλωση

Η μεταβολική αλκάλωση είναι από τις διαταραχές στις οποίες η απλή αναγνώριση «pH υψηλό και HCO_3^- υψηλό» δεν αρκεί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι διπλό: πρώτον, ποιος μηχανισμός δημιούργησε την περίσσεια διττανθρακικών ή την απώλεια οξέος και, δεύτερον, γιατί ο φυσιολογικός νεφρός δεν αποβάλλει την περίσσεια HCO_3^- . Η δεύτερη ερώτηση εξηγεί γιατί η υποογκαιμία, η χλωριοπενία, η υποκαλιαιμία, η μειωμένη νεφρική διήθηση και η αυξημένη αλατοκορτικοειδής δράση είναι τόσο κεντρικά στοιχεία στην παθοφυσιολογία της.

45.1 Ορισμός: μεταβολική αλκάλωση και αλκαλαιμία

Μεταβολική αλκάλωση είναι η παθοφυσιολογική διεργασία στην οποία υπάρχει πρωτοπαθής αύξηση της συγκέντρωσης HCO_3^- στο εξωκυττάριο υγρό. Συνήθως οδηγεί σε αλκαλαιμία, δηλαδή αρτηριακό pH >7,45, αλλά το pH μπορεί να είναι φυσιολογικό ή ακόμη και χαμηλό όταν συνυπάρχει δεύτερη οξεοβασική διαταραχή. Για αυτό η διάγνωση βασίζεται στη σχέση pH- HCO_3^- - PaCO_2 και όχι σε ένα μόνο αριθμό.

Ορολογική διευκρίνιση: Ο Χειλάς χρησιμοποιεί διδακτικά pH >7,40 και HCO_3^- >24 mmol/L για να αναγνωριστεί η κατεύθυνση της διαταραχής. Στην κλινική ορολογία, όμως, «αλκαλαιμία» σημαίνει αρτηριακό pH >7,45, ενώ «μεταβολική αλκάλωση» περιγράφει τη διεργασία.

45.2 Η βασική ιδέα: δημιουργία και διατήρηση

Η συγκέντρωση HCO_3^- μπορεί να αυξηθεί επειδή προστίθεται βάση, επειδή χάνονται H^+ από τον οργανισμό ή επειδή μειώνεται ο όγκος διανομής των διττανθρακικών. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για να διατηρηθεί σημαντική αλκάλωση. Ένας νεφρός με επαρκή διήθηση, επαρκή παροχή NaCl και χωρίς ισχυρά σήματα κατακράτησης νατρίου μπορεί να αυξήσει την αποβολή HCO_3^- . Επομένως, η εμμένουσα μεταβολική αλκάλωση σχεδόν πάντα χρειάζεται και παράγοντες που εμποδίζουν αυτή τη νεφρική αποβολή.

Στάδιο	Τι συμβαίνει	Κύρια παραδείγματα
Δημιουργία	Αυξάνεται το HCO_3^- ή χάνεται H^+ .	Έμετοι/ρινογαστρική αναρρόφηση, διουρητικά, αλατοκορτικοειδή, εξωγενής βάση, μεταϋπερκαπνική κατάσταση.
Διατήρηση	Ο νεφρός δεν αποβάλλει αποτελεσματικά το πλεονάζον HCO_3^- .	Υποογκαιμία, έλλειψη Cl^- , υποκαλιαιμία, μειωμένος GFR, αυξημένη αλδοστερόνη ή αλατοκορτικοειδής δράση.

45.3 Πώς δημιουργείται η μεταβολική αλκάλωση

- Απώλεια γαστρικού HCl : οι έμετοι ή η ρινογαστρική αναρρόφηση αφαιρούν H^+ και Cl^- . Το HCO_3^- που είχε παραχθεί από τα τοιχωματικά κύτταρα για την έκκριση H^+ παραμένει στην κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται χλωριοπενία και υποογκαιμία που ευνοούν τη διατήρηση της αλκάλωσης.
- Νεφρική απώλεια NaCl και K^+ : διουρητικά αγκύλης ή θειαζίδες αυξάνουν την άπω παροχή Na^+ , ενεργοποιούν το Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης και ενισχύουν την άπω έκκριση K^+ και H^+ .
- Αυξημένη αλατοκορτικοειδής ή κορτικοειδής δράση: η ενισχυμένη επαναρρόφηση Na^+ στα αθροιστικά σωληνάρια συνδέεται με αυξημένη απέκκριση K^+ και H^+ και άρα με αύξηση HCO_3^- στο αίμα.
- Εξωγενής προσθήκη βάσης: διττανθρακικά, μεταβολισμός κιτρικού μετά από μεγάλη μετάγγιση και άλλες καταστάσεις μεγάλης αλκαλικής φόρτισης μπορούν να αυξήσουν το HCO_3^- , ιδίως όταν η νεφρική αποβολή είναι περιορισμένη.
- Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση: όταν χρόνια υπερκαπνία διορθωθεί γρήγορα, η PaCO_2 πέφτει σε ώρες ενώ το νεφρικά αυξημένο HCO_3^- χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποβληθεί. Έτσι παραμένει παροδικά υψηλό HCO_3^- με αλκαλαιμία.

45.4 Γιατί η υποογκαιμία διατηρεί την αλκάλωση

Η μείωση του αποτελεσματικού εξωκυττάριου όγκου ενεργοποιεί μηχανισμούς διατήρησης Na^+ και νερού. Αυξάνονται η επαναρρόφηση Na^+ στο εγγύς σωληνάριο, η επαναρρόφηση HCO_3^- και η δραστηριότητα του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Στο άπω νεφρώνα, η αλδοστερόνη ευνοεί την επαναρρόφηση Na^+ και την απέκκριση K^+ και H^+ . Έτσι ο οργανισμός προτιμά να αποκαταστήσει τον κυκλοφορούντα όγκο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει διατήρηση της αλκάλωσης.

GFR = Glomerular Filtration Rate / Ρυθμός Σπειραματικής Διήθησης: η πτώση του GFR μειώνει το διηθούμενο φορτίο HCO_3^- και περιορίζει την ικανότητα του νεφρού να αποβάλει την περίσσεια βάσης.

45.5 Γιατί το Cl^- είναι τόσο σημαντικό

Η έλλειψη χλωρίου δεν είναι απλώς συνοδός ηλεκτρολυτική ανωμαλία. Περιορίζει τη νεφρική αποβολή HCO_3^- και συχνά αποτελεί το εργαστηριακό αποτύπωμα της απώλειας γαστρικού υγρού ή της δράσης διουρητικών. Στην πράξη, το Cl^- ούρων είναι συχνά πιο χρήσιμο από το Na^+ ούρων για την αιτιολογική ταξινόμηση της μεταβολικής αλκάλωσης, επειδή η διττανθρακουρία μπορεί να παρασύρει Na^+ και να κάνει το Na^+ ούρων παραπλανητικά υψηλό.

Cl^- ούρων	Κύρια ερμηνεία	Συχνές αιτίες / παρατηρήσεις
Πολύ χαμηλό, συνήθως $<10 \text{ mmol/L}$	Ο νεφρός «κρατά» Cl^- . Συμβατό με χλωριοευαίσθητη αλκάλωση και συχνά μειωμένο εξωκυττάριο όγκο.	Έμετοι, ρινογαστρική αναρρόφηση, παλαιότερη χρήση διουρητικών, αφυδάτωση, μεταϋπερκαπνική αλκάλωση.
Ενδιάμεσο $10\text{--}20 \text{ mmol/L}$	Γκρίζα ζώνη. Χρειάζεται κλινικό πλαίσιο και επανάληψη.	Μεταβαλλόμενη πρόσληψη NaCl , μερική θεραπεία, μεταβατική δράση διουρητικών.

Cl ⁻ ούρων	Κύρια ερμηνεία	Συχνές αιτίες / παρατηρήσεις
Υψηλό, συνήθως >20 mmol/L	Συνεχιζόμενη νεφρική απώλεια Cl ⁻ ή χλωριοανθεκτική αλκάλωση.	Ενεργή λήψη διουρητικού, Bartter/Gitelman, περίσσεια αλατοκορτικοειδών, ορισμένες συγγενείς/ενδοκρινικές καταστάσεις.

Πρακτική ανάγνωση: Ο Χειλάς και το Tietz χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά πολύ χαμηλό Cl⁻ ούρων <10 mmol/L για χλωριοευαίσθητη αλκάλωση και >20 mmol/L για χλωριοανθεκτική. Οι ενδιάμεσες τιμές χρειάζονται επανεκτίμηση και γνώση του χρόνου λήψης διουρητικών.

45.6 Η υποκαλιαιμία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα - βοηθά να διατηρηθεί η αλκάλωση

Η υποκαλιαιμία συχνά δημιουργείται από γαστρεντερικές ή νεφρικές απώλειες και από αλδοστερόνη. Παράλληλα, η έλλειψη K⁺ ευνοεί ενδοκυττάριας και νεφρικές προσαρμογές που αυξάνουν την έκκριση H⁺ και την επαναρρόφηση/παραγωγή HCO₃⁻. Έτσι δημιουργείται αυτοενισχυόμενος κύκλος: απώλεια όγκου και Cl⁻ – ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης – απώλεια K⁺ και H⁺ – περισσότερη αλκάλωση – περαιτέρω νεφρική διατήρηση HCO₃⁻.

Κλινική σημασία: Στην έντονη μεταβολική αλκάλωση το χαμηλό K⁺ αυξάνει επιπλέον τον κίνδυνο αρρυθμιών. Η διόρθωση του K⁺ δεν είναι απλώς «συμπλήρωμα ηλεκτρολύτη» αλλά μέρος της διόρθωσης του ίδιου του μηχανισμού της αλκάλωσης.

45.7 Αναπνευστική αντιρρόπηση στη μεταβολική αλκάλωση

Η άνοδος του pH καταστέλλει τον αερισμό και αυξάνει την PaCO₂. Η υποαεριστική αυτή απάντηση περιορίζεται από την ανάγκη διατήρησης επαρκούς οξυγόνωσης, επομένως η αντιρρόπηση δεν επαναφέρει πλήρως το pH στο φυσιολογικό.

Πρακτική εξίσωση: αναμενόμενη $\text{PaCO}_2 \approx 40 + 0,7 \times (\text{HCO}_3^- - 24) \pm 2 \text{ mmHg}$.

Ο Χειλάς διδάσκει περίπου $+0,7 \text{ mmHg PaCO}_2$ για κάθε $+1 \text{ mmol/L HCO}_3^-$ πάνω από 24, ενώ το Tietz δίνει περίπου $+6 \text{ mmHg PaCO}_2$ ανά $+10 \text{ mmol/L HCO}_3^-$. Η μικρή αυτή διαφορά δεν αλλάζει τη λογική: αν η μετρούμενη PaCO_2 αποκλίνει σαφώς από το αναμενόμενο εύρος, δεν μιλάμε πια για απλή μεταβολική αλκάλωση και πρέπει να αναζητηθεί δεύτερη αναπνευστική διεργασία. Η πλήρης ανάλυση των μικτών διαταραχών θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο.

45.8 Χλωριοευαίσθητη μεταβολική αλκάλωση

Η χλωριοευαίσθητη ή chloride-responsive μεταβολική αλκάλωση χαρακτηρίζεται συνήθως από μειωμένο αποτελεσματικό εξωκυττάριο όγκο, χαμηλό Cl^- ούρων και μηχανισμό που εξαρτάται από απώλεια NaCl/HCl ή από προηγηθείσα διούρηση. Η αποκατάσταση χλωρίου και όγκου μειώνει το σήμα της αλδοστερόνης και επιτρέπει στον νεφρό να αποβάλει HCO_3^- .

- Έμετοι ή ρινογαστρική αναρρόφηση: απώλεια HCl , Cl^- και όγκου. Συχνά συνυπάρχει υποκαλιαιμία.
- Διουρητικά μετά την υποχώρηση της άμεσης φαρμακευτικής δράσης: το Cl^- ούρων μπορεί να γίνει χαμηλό όταν ο νεφρός προσπαθεί να διατηρήσει NaCl .
- Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση: το HCO_3^- που είχε αυξηθεί ως νεφρική αντιρρόπηση χρόνιας υπερκαπνίας παραμένει προσωρινά μετά την ταχεία πτώση της PaCO_2 .
- Καταστάσεις απώλειας χλωρίου με μειωμένο όγκο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιπτώσεων κυστικής ίνωσης ή μεγάλης απώλειας ιδρώτα.

45.9 Υψηλό Cl^- ούρων: ενεργή διούρηση, σωληναριοπάθειες ή αλατοκορτικοειδής δράση

Όταν το Cl^- ούρων παραμένει υψηλό, η απώλεια χλωρίου συνεχίζεται από τους νεφρούς ή η αλκάλωση διατηρείται από ορμονικό/σωληναριακό μηχανισμό. Η αρτηριακή πίεση γίνεται τότε πολύ χρήσιμος δεύτερος διαχωριστής.

Πρότυπο	Πρώτη κατεύθυνση	Χρήσιμος επόμενος έλεγχος
Υψηλό Cl^- ούρων + χαμηλή/φυσιολογική αρτηριακή πίεση	Διουρητικά, Bartter, Gitelman, απώλεια Mg^{2+} /άλλες σωληναριακές απώλειες.	Ιστορικό/έλεγχος διουρητικών, Mg^{2+} , Ca^{2+} ούρων, K^+ ούρων.
Υψηλό Cl^- ούρων + υπέρταση + K^+ χαμηλό	Περίσσεια αλατοκορτικοειδών ή κορτικοειδής δράση.	Ρενίνη, αλδοστερόνη, κορτιζόλη/στοχευμένος ενδοκρινικός έλεγχος.
Υψηλή αλδοστερόνη + χαμηλή ρενίνη	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός.	Επιβεβαίωση σύμφωνα με ενδοκρινικό πρωτόκολλο και εντόπιση αιτίου.
Υψηλή αλδοστερόνη + υψηλή ρενίνη	Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός.	Έλεγχος μειωμένης νεφρικής αιμάτωσης/όγκου ή άλλης ενεργοποίησης του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης.

Εργαστηριακή προσοχή: Οι μετρήσεις ρενίνης και αλδοστερόνης επηρεάζονται έντονα από στάση σώματος, πρόσληψη Na^+ , K^+ και φάρμακα. Δεν ερμηνεύονται αποκομμένα από το κλινικό πλαίσιο.

45.10 Διουρητικά, Bartter και Gitelman

Τα διουρητικά αγκύλης και οι θειαζίδες δημιουργούν λειτουργικά πρότυπα που μιμούνται αντίστοιχες σωληναριοπάθειες. Η αναστολή επαναρρόφησης NaCl αυξάνει την άπω παροχή Na^+ , ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης

και αυξάνει την έκκριση K^+ και H^+ . Όσο το φάρμακο δρα, το Cl^- ούρων μπορεί να είναι υψηλό· όταν η δράση υποχωρήσει και παραμένει υποογκαιμία, μπορεί να πέσει. Αυτός είναι ο λόγος που μία μόνο μέτρηση Cl^- ούρων δεν αποκλείει προηγηθείσα χρήση διουρητικών.

Τα σύνδρομα Bartter και Gitelman προκαλούν χρόνια νεφρική απώλεια $NaCl$, συνήθως χωρίς υπέρταση, με δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό, υποκαλιαιμία και μεταβολική αλκάλωση. Το Mg^{2+} και το Ca^{2+} ούρων βοηθούν στην περαιτέρω διαφοροποίηση, αλλά η λεπτομερής ανάλυση των συνδρόμων ανήκει στην ειδική νεφρολογική/ηλεκτρολυτική ενότητα.

45.11 Εξωγενής βάση και μεταϋπερκαπνική αλκάλωση

Η προσθήκη HCO_3^- ή μεταβολιζόμενων αλκαλικών ανιόντων συνήθως αποβάλλεται εφόσον ο νεφρός λειτουργεί καλά και υπάρχει επαρκής χλωριούχος/νατριούχος παροχή. Μεγάλο φορτίο βάσης γίνεται σημαντικό όταν συνδυάζεται με μειωμένο GFR, υποογκαιμία ή άλλους παράγοντες διατήρησης. Παραδείγματα αποτελούν επιθετική χορήγηση $NaHCO_3$, μεγάλο φορτίο κιτρικού μετά από μαζικές μεταγγίσεις και ορισμένες μορφές milk-alkali syndrome.

Η μεταϋπερκαπνική αλκάλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με χρόνια υπερκαπνία. Οι νεφροί είχαν αυξήσει το HCO_3^- για να αντιρροπήσουν την αυξημένη $PaCO_2$. Αν η $PaCO_2$ διορθωθεί γρήγορα με αερισμό, η αναπνευστική συνιστώσα αλλάζει άμεσα αλλά η νεφρική αποβολή HCO_3^- καθυστερεί. Η εικόνα μπορεί έτσι να μοιάζει με πρωτοπαθή μεταβολική αλκάλωση και να επιδεινώνεται από διουρητικά, απώλεια Cl^- ή K^+ .

45.12 Εργαστηριακό μοτίβο και συνοδά ιόντα

Παράμετρος	Συχνή κατεύθυνση	Τι σημαίνει
pH	↑	Αλκαλαιμία όταν η αλκάλωση υπερισχύει. Μπορεί να είναι φυσιολογικό αν υπάρχει δεύτερη διαταραχή.

Παράμετρος	Συχνή κατεύθυνση	Τι σημαίνει
HCO_3^-	↑ πρωτοπαθώς	Κεντρικός μεταβολικός δείκτης.
PaCO_2	↑ αντιρροπιστικά	Υποαερισμός. Ελέγχεται αν η αύξηση είναι η αναμενόμενη.
Cl^- ορού	Συχνά ↓	Ιδιαίτερα σε γαστρικές απώλειες/διουρητικά και χλωριοευαίσθητη αλκάλωση.
K^+	Συχνά ↓	Απώλεια από νεφρούς/ΓΕΣ και δράση αλδοστερόνης. Η υποκαλιαιμία διατηρεί την αλκάλωση.
Cl^- ούρων	Χαμηλό ή υψηλό ανά μηχανισμό	Κεντρικός αιτιολογικός διαχωριστής.
Ρενίνη/ αλδοστερόνη	Μεταβλητές	Χρήσιμες κυρίως σε υπέρταση + υποκαλιαιμία + υψηλό Cl^- ούρων.

45.13 Πρακτικός αλγόριθμος μεταβολικής αλκάλωσης

1. Επιβεβαιώνω πρωτοπαθή αύξηση HCO_3^- και κοιτάζω pH και PaCO_2 .
2. Υπολογίζω την αναμενόμενη PaCO_2 . Απόκλιση από το εύρος σημαίνει πιθανή δεύτερη αναπνευστική διεργασία.
3. Εκτιμώ εξωκυττάριο όγκο, αρτηριακή πίεση, πρόσφατους εμέτους/ρινογαστρική αναρρόφηση και φάρμακα.

4. Μετρώ Cl^- ούρων. Πολύ χαμηλό Cl^- κατευθύνει προς χλωριοευαίσθητη αλκάλωση· υψηλό Cl^- προς ενεργή νεφρική απώλεια ή χλωριοανθεκτικό μηχανισμό.
5. Μετρώ K^+ και Mg^{2+} και αξιολογώ νεφρική αποβολή K^+ όταν υπάρχει υποκαλιαιμία.
6. Αν υπάρχει υπέρταση με K^+ χαμηλό και Cl^- ούρων υψηλό, ελέγχω άξονα ρενίνης-αλδοστερόνης και στοχευμένα κορτικοειδή/ενδοκρινικά αίτια.
7. Αν η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή ή φυσιολογική με Cl^- ούρων υψηλό, σκέφτομαι διουρητικά, Bartter/Gitelman και άλλες σωληναριακές απώλειες.
8. Ελέγχω νεφρική λειτουργία και αναζητώ εξωγενές φορτίο βάσης ή μεταϋπερκαπνική κατάσταση.
9. Επαναξιολογώ μετά τη διόρθωση Cl^- /όγκου/ K^+ η ανταπόκριση συχνά επιβεβαιώνει τον μηχανισμό.

45.14 Αρχές αντιμετώπισης

- Χλωριοευαίσθητη αλκάλωση: αποκατάσταση όγκου και χλωρίου όταν ενδείκνυται, διόρθωση K^+ και Mg^{2+} , διακοπή του αιτιολογικού παράγοντα.
- Έμετοι/ρινογαστρικές απώλειες: αντιμετώπιση της αιτίας και περιορισμός της συνεχιζόμενης απώλειας HCl .
- Διουρητικά: επανεκτίμηση αναγκαιότητας/δόσης και διόρθωση ηλεκτρολυτών· σε ειδικά πλαίσια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακεταζολαμίδη, αλλά δεν αποτελεί «γενικό αντίδοτο» της αλκάλωσης.
- Περίσσεια αλατοκορτικοειδών: θεραπεία της ορμονικής αιτίας και, όπου ενδείκνυται, αποκλεισμός της αλατοκορτικοειδούς δράσης.
- Πολύ βαριά ή ανθεκτική αλκαλαιμία: απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή αστάθεια ή σοβαρή ηλεκτρολυτική διαταραχή.

Σημαντική φυσιολογική συνέπεια: Σε pH πολύ υψηλό αυξάνεται η δέσμευση Ca^{2+} από την αλβουμίνη και μπορεί να μειωθεί το ιονισμένο Ca^{2+} χωρίς να είναι απαραίτητα χαμηλό το ολικό Ca^{2+} . Αυτό βοηθά να εξηγηθούν παραισθησίες, τετανία ή νευρομυϊκή ευερεθιστότητα σε σοβαρή αλκαλαιμία.

45.15 Συχνά λάθη στη μεταβολική αλκάλωση

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
«Υψηλό HCO_3^- = πάντα μεταβολική αλκάλωση»	Μπορεί να είναι νεφρική αντιρρόπηση χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης.	Κοιτάζω pH, PaCO_2 και αναμενόμενη αντιρρόπηση.
«Το Na^+ ούρων αρκεί»	Η διττανθρακουρία μπορεί να αυξήσει το Na^+ ούρων.	Προτιμώ Cl^- ούρων για ταξινόμηση.
«Χαμηλό Cl^- ούρων αποκλείει διουρητικό»	Μετά την υποχώρηση της δράσης του διουρητικού, το Cl^- ούρων μπορεί να πέσει.	Χρόνος τελευταίας δόσης, επανάληψη δείγματος και φαρμακευτικό ιστορικό.
«Η υποκαλιαιμία είναι μόνο συνέπεια»	Συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της αλκάλωσης.	Διορθώνω K^+ ως μέρος της αιτιολογικής θεραπείας.
«Η PaCO_2 πρέπει να ανέβει όσο χρειάζεται για να διορθωθεί το pH»	Η αναπνευστική αντιρρόπηση περιορίζεται από την οξυγόνωση.	Χρησιμοποιώ αναμενόμενο εύρος, όχι πλήρη “κανονικοποίηση” pH.